Qüestió 6

Sigui la funció $f(x) = \dfrac{ax^2 + x + b}{x^2 + 1}$.

a) Calculeu els valors dels paràmetres a i b si sabem que la gràfica de la funció f té un extrem relatiu en $x = -1$ i passa pel punt $P = \left(-2, \frac{13}{5}\right)$. [1,25 punts]

> **Pista.** Cada dada de l'enunciat és una equació. «Extrem relatiu en $x = -1$» implica $f'(-1) = 0$, així que la primera cosa que has de fer és calcular la derivada d'un quocient. Quan hagis de resoldre l'equació $f'(-1) = 0$, tingues en compte que només cal igualar a zero el numerador. «Passa per P» vol dir $f(-2) = \frac{13}{5}$. Tens, doncs, un sistema de dues equacions amb incògnites a i b; la primera et donarà una relació molt neta entre tots dos.

b) Per al cas $a = b$, calculeu i classifiqueu els extrems relatius de la funció. [1,25 punts]

> **Pista.** Substitueix la relació $a = b$ a la derivada i simplifica: el numerador es redueix molt. Iguala'l a zero per a trobar els candidats a extrem, i classifica'ls estudiant el signe de f' a banda i banda de cadascun (taula de signes), per a dir on hi ha mínim i on màxim.